

UNIVERSIDAD

Universidad Andrés Bello

FACULTAD

Facultad de Ingeniería

CURSO

Solemne de Optimización: resolución mediante Tabu Search

CINF105 Optimización

Se presenta la resolución de un problema de distribución de combustibles con dos camiones de doble compartimento, restricciones de estabilidad, ventanas de tiempo y un subproblema de scheduling de carga en depósito. La implementación computacional se adjunta en formato Jupyter Notebook y los resultados numéricos del informe provienen de esa ejecución.

NOMBRE

[Nombre del estudiante]

NRC

[NRC]

RUT

[RUT]

FECHA

08 de junio de 2026

COSTO OPERADOR

\$1200

COSTO MEJORADO

\$1130

DISTANCIA

MEJORADA

115 km

MAKESPAN

32.5 min

Archivo principal: Solemne_Optimizacion_Respuesta.pdf
Solemne_Optimizacion_Tabu_Search.ipynb

Evidencia computacional:

1. Introducción

El problema abordado corresponde a la distribución de combustibles desde un depósito hacia cuatro estaciones de servicio utilizando dos camiones con doble compartimento. Cada vehículo debe cumplir restricciones de capacidad, compatibilidad entre producto y compartimento, estabilidad de carga, ventanas de tiempo y una hora de salida condicionada por el proceso de carga en depósito.

El objetivo consiste en minimizar el costo total de operación, incorporando costo de distancia, costos fijos por uso de camiones y penalización por shortage. A ello se agrega un subproblema de scheduling que determina la secuencia óptima de carga de compartimentos antes del despacho de los vehículos.

Estación	Regular (L)	Diésel (L)	Apertura	Cierre
1	3000	2000	06:00	10:00
2	4000	1500	07:00	12:00
3	2500	3000	08:00	14:00
4	1000	2500	06:00	11:00

Camión	Capacidad C0 (L)	Capacidad C1 (L)	Costo fijo	Salida programada
T1	8000	7000	500	05:00
T2	6000	9000	400	05:30

2. Nota metodológica

Aunque el enunciado original pedía una implementación en AMPL, en esta entrega se utilizó Tabu Search en Python como mecanismo de resolución computacional. La formulación matemática se mantiene en el informe, mientras que la validación reproducible y el detalle de cálculo quedan contenidos en el notebook adjunto.

3. Modelamiento determinista

3.1 Conjuntos

- $N = \{0,1,2,3,4\}$: conjunto de nodos, con el depósito identificado como nodo 0.
- $J = \{1,2,3,4\}$: estaciones de servicio.
- $K = \{T1,T2\}$: camiones disponibles.
- $C = \{C0,C1\}$: compartimentos por camión.
- $P = \{R,D\}$: productos, Regular y Diésel.

3.2 Parámetros

- $d_{ii'}$: distancia entre nodos, expresada en kilómetros.
- D_{jp} : demanda del producto p en la estación j .
- Q_{kc} : capacidad del compartimento c del camión k .
- F_k : costo fijo por utilización del camión k .
- $[a_j, b_j]$: ventana de tiempo de atención en la estación j .
- $c_d = 2$ \$/km, $c_p = 10$ \$/L, $t_s = 30$ min y $\Delta = 0.30$.

3.3 Variables de decisión

- $x_{k,ii'}$: vale 1 si el camión k recorre el arco (i,i') .
- y_{kj} : vale 1 si el camión k atiende la estación j .
- u_k : activa el uso del camión k .
- z_{kcp} : indica el producto asignado al compartimento c del camión k .
- l_{kc} : litros cargados en cada compartimento.
- g_{jp} : shortage asociado al producto p en la estación j .
- t_{kj} : instante de llegada del camión k a la estación j .

3.4 Función objetivo

$$\min Z = 2 \cdot \sum d_{ii'} x_{k,ii'} + \sum F_k u_k + 10 \cdot \sum (g_{jR} + g_{jD})$$

3.5 Restricciones

Conservación de flujo. Todo camión que ingresa a una estación debe salir de ella y todo camión utilizado debe partir y regresar al depósito.

$$\sum x_{k,ij} = \sum x_{k,ji} = y_{kj}, \quad \sum x_{k,0j} = u_k$$

Asignación de estaciones. Cada estación debe ser atendida exactamente una vez.

$$\sum y_{kj} = 1 \quad \text{para todo } j \in J$$

Demanda con shortage. La cantidad entregada más el faltante debe igualar la demanda de cada estación y producto.

$$\text{entrega}_{jp} + g_{jp} = D_{jp}$$

Compatibilidad producto-compartimento. Cada compartimento transporta un único combustible y la configuración debe ser consistente con el uso del camión.

$$\sum z_{kcp} = u_k$$

Capacidad. Los litros cargados no pueden superar la capacidad del compartimento correspondiente.

$$l_{kc} \leq \sum Q_{kc} z_{kcp}$$

Estabilidad de carga. La diferencia entre fill ratios de ambos compartimentos no puede superar $\Delta = 0.30$ al salir del depósito ni después de cada entrega.

$$| l_{k,C0}^r / Q_{k,C0} - l_{k,C1}^r / Q_{k,C1} | \leq \Delta$$

Ventanas de tiempo. Se exige llegada antes del cierre, permitiendo espera si el vehículo arriba antes de la apertura.

$$a_j \leq inicio_{kj} \leq b_j$$

Uso de camiones y subtours. La formulación incorpora variables de activación y requiere restricciones equivalentes a eliminación de subtours para garantizar rutas conectadas al depósito.

4. Scheduling de carga

El problema de scheduling considera una sola bahía por combustible, precedencia interna dentro de cada camión y un tiempo adicional de limpieza por compartimento. El cálculo de tiempos de carga es el siguiente:

$$\text{Tiempo de carga} = \text{litros} / \text{tasa} + \text{limpieza}$$

Operación	Camión	Compartimento	Producto	Litros	Tasa (L/min)	Duración total (min)	Inicio (min)	Término (min)
T1_Co	T1	Co	R	5000	500	15.0	0.0	15.0
T1_C1	T1	C1	D	5000	400	17.5	15.0	32.5
T2_Co	T2	Co	D	4000	400	15.0	0.0	15.0
T2_C1	T2	C1	R	3500	500	12.0	15.0	27.0

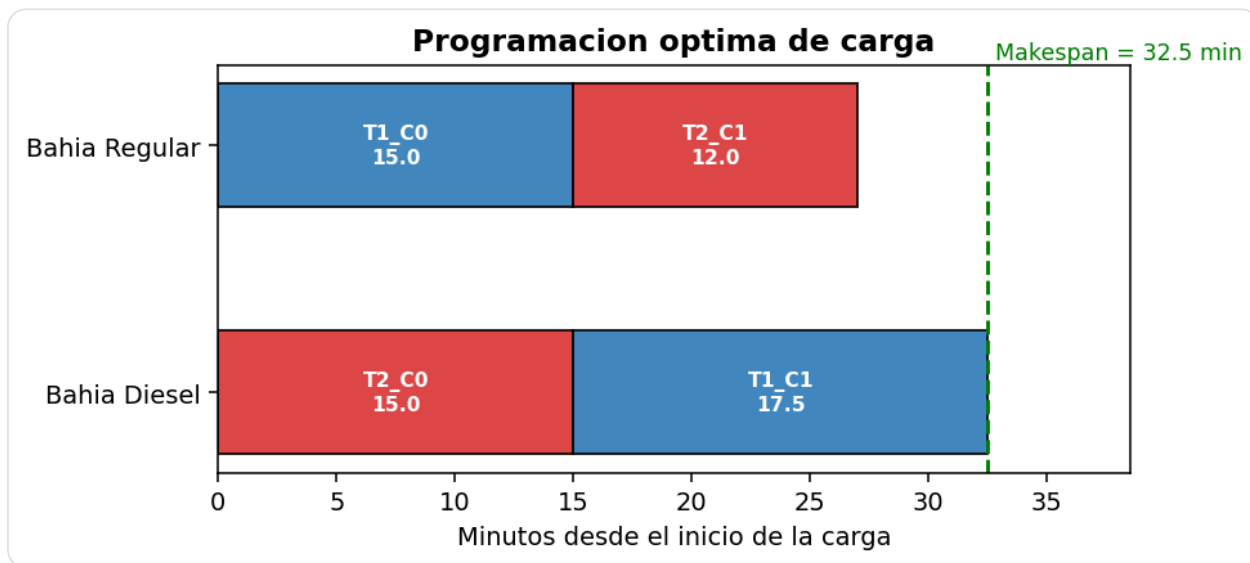
La formulación del scheduling minimiza el makespan del conjunto de operaciones, sujeto a precedencia dentro de cada camión y no solapamiento en cada bahía.

$$\min C_{\max}, \quad C_{\max} \geq s_i + p_i, \quad s_j \geq s_i + p_i - M(1-y_{ij}), \quad s_i \geq s_j + p_j - My_{ij}$$

La secuencia óptima presenta un makespan de 32.5 minutos, determinado por la bahía de Diésel. Bajo una apertura de carga a las 04:00, ambos camiones quedan listos antes de su salida programada.

Camión	Listo si la carga inicia a las 04:00	Salida programada	Cumple
T1	04:32	05:00	Sí
T2	04:27	05:30	Sí

Figura 1. Programación óptima de carga por bahía.



5. Análisis de la solución del operador

La solución propuesta por el operador asigna la ruta D→1→3→D al camión T1 y la ruta D→2→4→D al camión T2. Su factibilidad se revisó mediante capacidad, estabilidad, ventanas de tiempo y costo total real.

Camion	Compartimento	Producto	Demanda asignada (L)	Capacidad (L)	Carga inicial (L)	Shortage (L)	Fill inicial	Cumple capacidad
T1	Co	R	5500	8000	5500	0	0.6875	True
T1	C1	D	5000	7000	5000	0	0.7143	True
T2	Co	D	4000	6000	4000	0	0.6667	True
T2	C1	R	5000	9000	5000	0	0.5556	True

Camion	Etapas	Fill C0	Fill C1	Diferencia	Cumple Delta
T1	Salida deposito	0.6875	0.7143	0.0268	True
T1	Tras estacion 1	0.3125	0.4286	0.1161	True
T1	Tras estacion 3	0.0000	0.0000	0.0000	True
T2	Salida deposito	0.6667	0.5556	0.1111	True
T2	Tras estacion 2	0.4167	0.1111	0.3056	False
T2	Tras estacion 4	0.0000	0.0000	0.0000	True

Camion	Estacion	Llegada	Inicio servicio	Ventana	Espera (min)	Cumple
T1	1	05:20	06:00	06:00-10:00	40	True
T1	3	06:55	08:00	08:00-14:00	65	True
T2	2	06:05	07:00	07:00-12:00	55	True
T2	4	07:45	07:45	06:00-11:00	0	True

Concepto	Valor
Distancia T1	60 km
Distancia T2	90 km
Costo de distancia real	\$300

Concepto	Valor
Costo fijo	\$900
Shortage	0 L
Costo total real	\$1200
Costo declarado por el operador	\$260

Los resultados muestran que la propuesta del operador no es factible, ya que el camión T2 supera el límite de estabilidad después de atender la estación 2. La diferencia entre los fill ratios alcanza 30.6%, valor superior al máximo permitido de 30.0%.

Además, el costo de distancia declarado por el operador es incorrecto. El valor correcto asciende a \$300 y, sumando los costos fijos, el costo total real de la propuesta corresponde a \$1200.

Figura 2. Rutas propuestas por el operador.

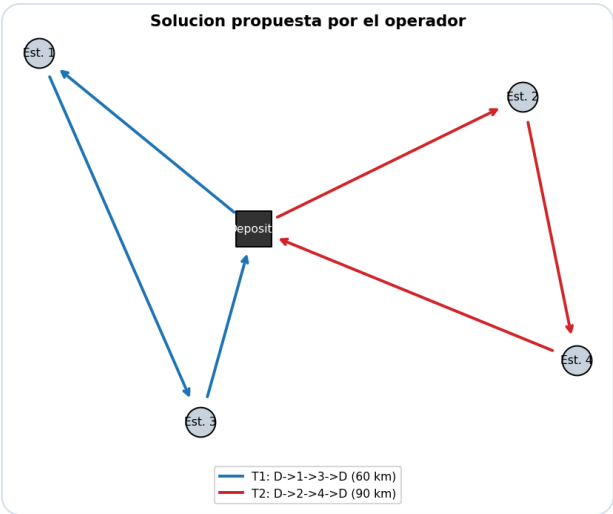
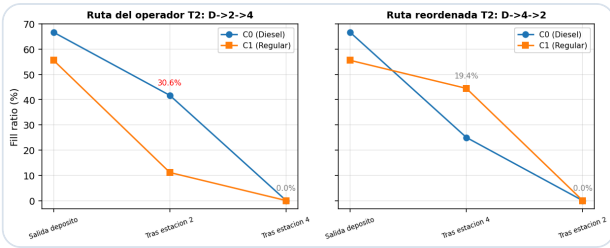


Figura 3. Estabilidad de la ruta T2 y alternativa reordenada.



6. Propuesta de mejora con Tabu Search

La metaheurística Tabu Search se implementó sobre una representación basada en rutas por camión y asignación de combustible a compartimentos. El vecindario considera movimientos de traslado de estaciones, intercambios entre rutas, reordenamientos tipo 2-opt y cambios en la asignación producto-compartimento.

La función de evaluación combina costo de distancia, costos fijos y penalización por shortage. Las soluciones infactibles reciben una penalización adicional para orientar la búsqueda hacia la región factible. La lista tabú evita el retorno inmediato a configuraciones recientes, mientras que el criterio de aspiración permite aceptar movimientos tabú si mejoran el mejor costo global conocido.

Parámetro	Valor
Iteraciones por arranque	80
Tenure tabu	7
Reinicios adicionales	4
Semilla	42
Penalización por infactibilidad	100000

reinicio	costo_inicial_real	factible_inicial	mejor_costo_penalizado	mejor_costo_real	factible
0	1200	False	1130	1130	True
1	21160	False	1130	1130	True
2	45750	False	1130	1130	True
3	6230	False	1130	1130	True
4	45730	False	1130	1130	True

Solucion	Ruta T1	Ruta T2	Distancia total (km)	Costo distancia	Costo fijo	Shortage (L)	Penalizacion shortage	Costo total	Factible
Tabu Search	D->1->2->4->D	D->3->D	115	230	900	0	0	1130	True

Camion	Compartimento	Producto	Demanda asignada (L)	Capacidad (L)	Carga inicial (L)	Shortage (L)	Fill inicial	Cumple capacidad
T1	Co	R	8000	8000	8000	0	1.0000	True
T1	C1	D	6000	7000	6000	0	0.8571	True
T2	Co	R	2500	6000	2500	0	0.4167	True
T2	C1	D	3000	9000	3000	0	0.3333	True

Camion	Etapas	Fill C0	Fill C1	Diferencia	Cumple Delta
T1	Salida deposito	1.0000	0.8571	0.1429	True
T1	Tras estacion 1	0.6250	0.5714	0.0536	True

Camion	Etapas	Fill C0	Fill C1	Diferencia	Cumple Delta
T1	Tras estacion 2	0.1250	0.3571	0.2321	True
T1	Tras estacion 4	0.0000	0.0000	0.0000	True
T2	Salida deposito	0.4167	0.3333	0.0833	True
T2	Tras estacion 3	0.0000	0.0000	0.0000	True

Camion	Estacion	Llegada	Inicio servicio	Ventana	Espera (min)	Cumple
T1	1	05:20	06:00	06:00-10:00	40	True
T1	2	06:40	07:00	07:00-12:00	20	True
T1	4	07:45	07:45	06:00-11:00	0	True
T2	3	05:45	08:00	08:00-14:00	135	True

Solucion	Ruta T1	Ruta T2	Distancia total (km)	Costo distancia	Costo fijo	Shortage (L)	Penalizacion shortage	Costo total	Factible
Operador	D->1->3->D	D->2->4->D	150	300	900	0	0	1200	False
Tabu Search	D->1->2->4->D	D->3->D	115	230	900	0	0	1130	True

La mejor solución encontrada asigna T1 a la ruta D->1->2->4->D y T2 a la ruta D->3->D. El costo total obtenido es \$1130, con distancia total de 115 km y shortage nulo. La solución mejorada satisface capacidad, estabilidad y ventanas de tiempo bajo los supuestos del modelo.

Figura 4. Convergencia de la búsqueda tabú.

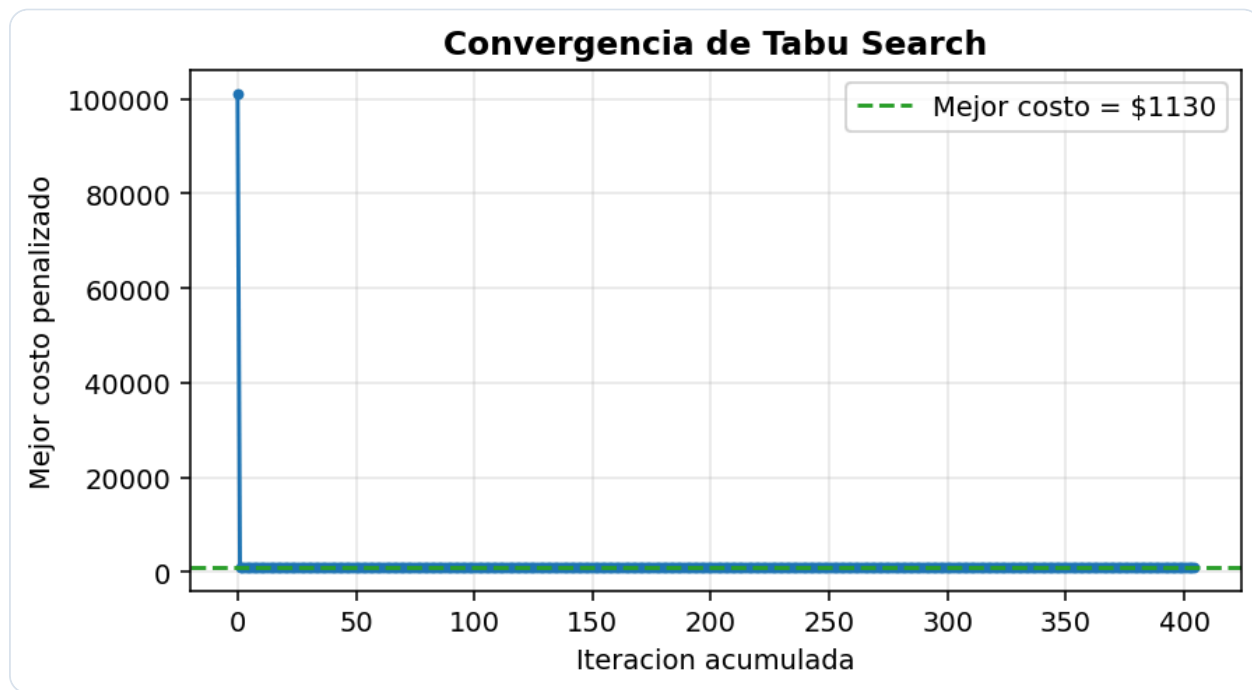
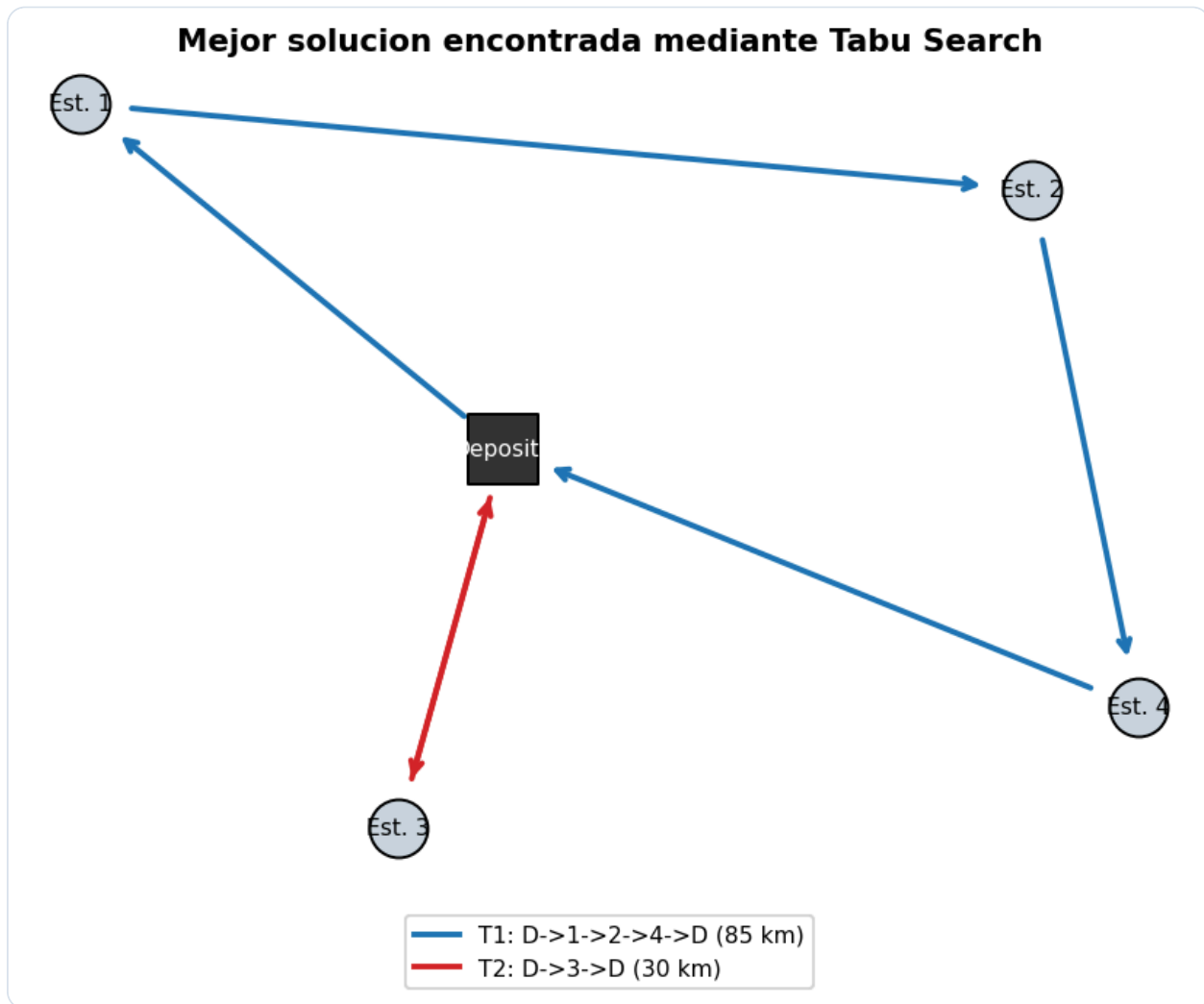


Figura 5. Rutas de la solución mejorada.



7. Validación exhaustiva

Debido al tamaño reducido de la instancia, se enumeraron todas las combinaciones posibles de asignación de estaciones, orden de visita y configuración de compartimentos. Esta revisión exhaustiva permite comprobar que la solución obtenida por Tabu Search coincide con el mejor costo factible encontrado en el espacio completo de soluciones bajo los supuestos implementados.

Métrica	Valor
Soluciones enumeradas	480
Soluciones factibles	54
Costo óptimo por fuerza bruta	1130
Costo óptimo por Tabu Search	1130

Métrica	Valor
Coincidencia de costos	Sí

8. Extensión estocástica

La extensión estocástica del problema se formula como un modelo de dos etapas. En la primera etapa se fijan las rutas, el uso de camiones y la asignación producto-compartimento. En la segunda etapa se ajustan las cargas efectivas y los shortages una vez observada la demanda realizada por escenario.

$$\min c_1(x) + \sum p_s \cdot Q(x, \xi_s)$$

La función objetivo esperada combina el costo de primera etapa con el costo esperado de recourse. Las restricciones de primera etapa controlan el routing y la estructura de utilización de camiones, mientras que las restricciones de segunda etapa regulan capacidad, estabilidad y satisfacción de demanda para cada escenario.

Escenario	Probabilidad	Regular total (L)	Diésel total (L)	Demanda total (L)
s1_Normal	0.5	10500	9000	19500
s2_Alta	0.3	14500	10300	24800
s3_Baja	0.2	7800	7700	15500

Etapas	Decisiones	Restricciones principales
Primera etapa	Uso de camiones, rutas y asignación producto-compartimento.	Conservación de flujo, asignación de estaciones, ventanas de tiempo, compatibilidad y uso de camiones.
Segunda etapa	Cargas efectivas y shortage por escenario.	Capacidad, estabilidad de carga, satisfacción de demanda y penalización por faltantes.

9. Conclusiones

La evaluación realizada permite concluir que el operador declara un costo incorrecto y, además, propone una solución que presenta un problema de estabilidad en el camión T2. El costo total correcto de esa propuesta asciende a \$1200.

La solución mejorada encontrada mediante Tabu Search reduce el costo total a \$1130 y cumple con las restricciones de capacidad, estabilidad y ventanas de tiempo. El notebook adjunto conserva la evidencia reproducible de todos los cálculos y figuras empleadas en esta entrega.

10. Evidencia computacional

El archivo **Solemne_Optimizacion_Tabu_Search.ipynb** contiene la implementación completa y reproducible del modelo de evaluación, la metaheurística Tabu Search, la validación exhaustiva y la generación de tablas y gráficos. Los resultados reportados en este informe fueron obtenidos a partir de dicha ejecución.

Bibliotecas requeridas: pandas, matplotlib y notebook.